

DOCUMENTO BASE DE DATOS DEL PROYECTO

OBJETIVO: Diseñar e implementar una base de datos relacional que permita gestionar de manera eficiente la información del sistema Skechers-Ecommerce, soportando los procesos de administración de usuarios, catálogo de productos, inventario, carrito de compras, pedidos, pagos y categorías. La base de datos garantizará la integridad, consistencia y disponibilidad de la información, proporcionando una estructura sólida para el desarrollo del sistema.

MOTOR DE BASE DE DATOS: MySQL Community Server 8.0

MySQL es un Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacional (RDBMS) de código abierto ampliamente utilizado en aplicaciones web y empresariales. Para el desarrollo del proyecto se emplea MySQL Community Server 8.0, administrado mediante MySQL Workbench, debido a su estabilidad, rendimiento, facilidad de integración con Spring Boot y compatibilidad con aplicaciones Java.

DESCRIPCION GENERAL: La base de datos del proyecto Skechers-Ecommerce ha sido diseñada siguiendo el modelo relacional con el propósito de almacenar, organizar y administrar toda la información necesaria para el funcionamiento de una plataforma de comercio electrónico.

El diseño contempla las entidades principales del sistema, entre ellas Rol, Usuario, Categoría, Producto, Inventario, Carrito, DetalleCarrito, Pedido, DetallePedido y Pago, las cuales se encuentran relacionadas mediante claves primarias y claves foráneas que garantizan la integridad referencial de los datos.

Esta estructura permite gestionar el registro y autenticación de usuarios, la administración del catálogo de productos, el control de inventario, la gestión del carrito de compras, el procesamiento de pedidos y el registro de pagos, asegurando la correcta interacción entre cada uno de los módulos del sistema.

La base de datos fue modelada utilizando MySQL Workbench, aplicando buenas prácticas de diseño, normalización y relaciones entre entidades, con el fin de obtener un modelo escalable, consistente y preparado para su integración con el backend desarrollado en Spring Boot.

DICCIONARIO DE DATOS:

ENTIDAD 01-ROL				
Campo	Tipo de dato	Longitud	Restricciones	Descripción
idRol	BIGINT	-	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único del rol.
nombre	VARCHAR	30	NOT NULL, UNIQUE	Nombre del rol (Administrador o Cliente).
descripcion	VARCHAR	150	-	Describe las funciones y permisos del rol.

ENTIDAD 02-USUARIO				
Campo	Tipo de dato	Longitud	Restricciones	Descripción
idUsuario	BIGINT	-	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único del usuario.
nombre	VARCHAR	80	NOT NULL	Nombre del usuario.
apellido	VARCHAR	80	NOT NULL	Apellido del usuario.
correo	VARCHAR	120	NOT NULL, UNIQUE	Correo electrónico utilizado para iniciar sesión.
contraseña	VARCHAR	255	NOT NULL	Contraseña cifrada del usuario.
telefono	VARCHAR	20	-	Número telefónico de contacto.
estado	BOOLEAN	-	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Estado de la cuenta (activa o inactiva).
fechaRegistro	DATETIME	-	NOT NULL	Fecha y hora del registro del usuario.
idRol	BIGINT	-	FK, NOT NULL	Rol asignado al usuario.

ENTIDAD 03-CATEGORIA				
Campo	Tipo de dato	Longitud	Restricciones	Descripción
idCategoria	BIGINT	-	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único de la categoría.
nombre	VARCHAR	60	NOT NULL, UNIQUE	Nombre de la categoría del producto.
descripcion	VARCHAR	200	-	Información adicional sobre la categoría.

ENTIDAD 04-PRODUCTO				
Campo	Tipo de dato	Longitud	Restricciones	Descripción
idProducto	BIGINT	-	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único del producto.
nombre	VARCHAR	120	NOT NULL	Nombre comercial del producto.
descripcion	TEXT	-	NOT NULL	Descripción detallada del producto.
marca	VARCHAR	60	NOT NULL	Marca del producto (Skechers).
precio	DECIMAL	10,2	NOT NULL	Precio de venta del producto.
talla	VARCHAR	10	NOT NULL	Talla del producto.
color	VARCHAR	30	NOT NULL	Color del producto.
estado	BOOLEAN	-	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Indica si el producto está disponible para la venta.
idCategoria	BIGINT	-	FK, NOT NULL	Categoría a la que pertenece el producto.

ENTIDAD 05-INVENTARIO				
Campo	Tipo de dato	Longitud	Restricciones	Descripción
idInventario	BIGINT	-	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único del inventario.

stockDisponible	INT	-	NOT NULL	Cantidad de unidades disponibles del producto.
stockMinimo	INT	-	NOT NULL	Cantidad mínima permitida antes de generar una alerta de reposición.
ultimaActualizacion	DATETIME	-	NOT NULL	Fecha y hora de la última actualización del inventario.
idProducto	BIGINT	-	FK, NOT NULL, UNIQUE	Producto al que pertenece el inventario.

ENTIDAD 06-CARRITO				
Campo	Tipo de dato	Longitud	Restricciones	Descripción
idCarrito	BIGINT	-	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único del carrito.
fechaCreacion	DATETIME	-	NOT NULL	Fecha de creación del carrito.
estado	VARCHAR	20	NOT NULL	Estado del carrito (Activo, Abandonado, Comprado).
idUsuario	BIGINT	-	FK, NOT NULL, UNIQUE	Usuario propietario del carrito.

ENTIDAD 07-DETALLECARRITO				
Campo	Tipo de dato	Longitud	Restricciones	Descripción
idDetalleCarrito	BIGINT	-	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único del detalle del carrito.
cantidad	INT	-	NOT NULL	Cantidad del producto agregada al carrito.
precioUnitario	DECIMAL	10,2	NOT NULL	Precio del producto al momento de agregarlo al carrito.

subtotal	DECIMAL	10,2	NOT NULL	Resultado de multiplicar la cantidad por el precio unitario.
idCarrito	BIGINT	-	FK, NOT NULL	Carrito al que pertenece el detalle.
idProducto	BIGINT	-	FK, NOT NULL	Producto asociado al detalle del carrito.

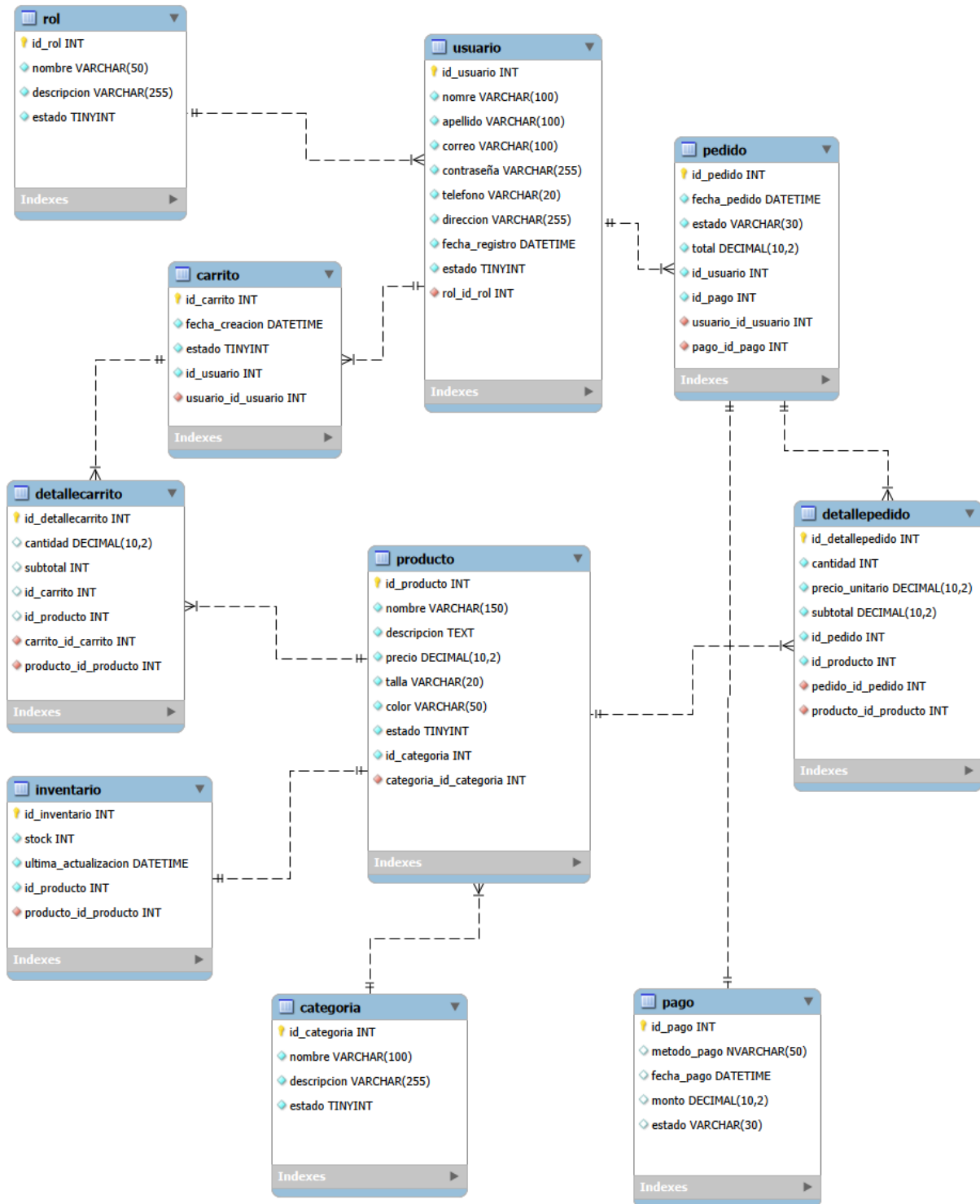
ENTIDAD 08-PEDIDO				
Campo	Tipo de dato	Longitud	Restricciones	Descripción
idPedido	BIGINT	-	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único del pedido.
fechaPedido	DATETIME	-	NOT NULL	Fecha y hora en que se realizó el pedido.
total	DECIMAL	10,2	NOT NULL	Valor total del pedido.
estado	VARCHAR	30	NOT NULL	Estado del pedido (Pendiente, Pagado, Enviado, Entregado, Cancelado).
idUsuario	BIGINT	-	FK, NOT NULL	Usuario que realizó el pedido.
idPago	BIGINT	-	FK, NOT NULL	Pago asociado al pedido.

ENTIDAD 09-DETALLEPEDIDO				
Campo	Tipo de dato	Longitud	Restricciones	Descripción
idDetallePedido	BIGINT	-	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único del detalle del pedido.
cantidad	INT	-	NOT NULL	Cantidad comprada del producto.
precioUnitario	DECIMAL	10,2	NOT NULL	Precio del producto al momento de la compra.

subtotal	DECIMAL	10,2	NOT NULL	Valor parcial correspondiente al producto.
idPedido	BIGINT	-	FK, NOT NULL	Pedido al que pertenece el detalle.
idProducto	BIGINT	-	FK, NOT NULL	Producto incluido en el pedido.

ENTIDAD 10-PAGO				
Campo	Tipo de dato	Longitud	Restricciones	Descripción
idPago	BIGINT	-	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único del pago.
metodoPago	VARCHAR	50	NOT NULL	Método utilizado para realizar el pago (Tarjeta, PSE, Transferencia, etc.).
fechaPago	DATETIME	-	NOT NULL	Fecha y hora en que se registró el pago.
monto	DECIMAL	10,2	NOT NULL	Valor pagado por el cliente.
estado	VARCHAR	20	NOT NULL	Estado del pago (Pendiente, Aprobado, Rechazado).
referenciaTransaccion	VARCHAR	100	UNIQUE	Código o referencia generado por la pasarela de pago.

MODELO ENTIDAD-RELACION(MER)



MODELO RELACIONAL

ROL	
Campo	Tipo de Llave
id_rol	PK
nombre	-
descripcion	-
Relaciones:Un rol puede estar asociado a muchos usuarios (1:N).	

USUARIO	
Campo	Tipo de Llave
id_usuario	PK
nombre	-
apellido	-
correo	-
contraseña	-
telefono	-
direccion	-
estado	-
rol_id_rol	FK
Relaciones:Pertenece a un rol. Puede tener varios pedidos. Puede tener un carrito.	

CATEGORIA	
Campo	Tipo de Llave
id_categoria	PK
nombre	-
descripcion	-
Relaciones:Una categoría contiene muchos productos.	

PRODUCTO	
Campo	Tipo de Llave
id_producto	PK

nombre	-
descripcion	-
precio	-
talla	-
color	-
estado	-
categoria_id_categoria	FK
Relaciones: Pertenece a una categoría. Tiene un inventario. Puede aparecer en muchos detalles de carrito. Puede aparecer en muchos detalles de pedido.	

INVENTARIO	
Campo	Tipo de Llave
id_inventario	PK
stock	-
fecha_actualizacion	-
producto_id_producto	FK
Relaciones: Corresponde a un único producto.	

CARRITO	
Campo	Tipo de Llave
id_carrito	PK
fecha_creacion	-
estado	-
usuario_id_usuario	FK
Relaciones: Pertenece a un usuario. Contiene muchos detalles de carrito.	

DETALLE_CARRITO	
Campo	Tipo de Llave
id_detalle_carrito	PK
cantidad	-
subtotal	-
carrito_id_carrito	FK
producto_id_producto	FK
Relaciones: Pertenece a un carrito. Hace referencia a un producto.	

PEDIDO	
Campo	Tipo de Llave
id_pedido	PK
fecha	-
total	-
estado	-
usuario_id_usuario	FK
pago_id_pago	FK
Relaciones: Pertenece a un usuario. Tiene un pago. Contiene muchos detalles de pedido.	

DETALLE_PEDIDO	
Campo	Tipo de Llave
id_detalle_pedido	PK
cantidad	-
precio_unitario	-
subtotal	-
pedido_id_pedido	FK
producto_id_producto	FK

Relaciones: Pertenece a un pedido.
Hace referencia a un producto.

PAGO	
Campo	Tipo de Llave
id_pago	PK
metodo_pago	-
fecha_pago	-
estado	-
Relaciones: Está asociado a un pedido.	

